Exemple classique de test d'hypothèse:
(Cela s'applique dans un cadre plus général pour un sondage)

Etant donnée une pièce, avec laquelle on a obtenu une proportion de pile $p=0.52$ après $n=1000$ lancers, on teste l'hypothèse:
$H_0=''m=0.5''$ contre l'hypothèse $H_1=''m\neq 0.5''$, au seuil $\alpha=0.05$

où m est la probabilité d'obtenir Pile avec cette pièce, c'est à dire la limite théorique lorsque $n\longrightarrow+\infty$ -avec probabilité 1- de la proportion de piles obtenus dans un échantillon de tirage de taille n.

Sous H_0, on sait que $|p-0.5|$ suit à peu près une loi normale centrée de variance $\sigma^2=0.5\times 0.5\,/1000=0.25\,/1000$, donc d'écart-type $\sigma\approx 0.016$.

On cherche donc un intervalle centré en 0.5 dont la probabilité soit de 0.95, donc chaque moitié a pour probabilité 0.25.
Avec une assez bonne précision, cet intervalle est $[0.5-1.96\sigma, 0.5+1.96\sigma]=[0.469, 0.531]$
On peut aussi prendre l'intervalle moins précis $[0.5-2\sigma, 0.5+2\sigma]=[0.468, 0.532]$

On vérifie les calculs :

```
WARNING: You are under develop mode using /home/abbes/.TeXmacs
Python 3.11.2 [/usr/bin/python3]
Python plugin for TeXmacs.
Please see the documentation in Help -> Plugins -> Python
```

```
>>> import scipy as sp
>>> sigma=sp.sqrt(0.25/1000)
>>> r=sp.stats.norm.ppf(0.975,0.5,sigma)
>>> r
```

```
0.5309897516152281
```

```
>>> l=sp.stats.norm.ppf(0.025,0.5,sigma)
>>> l
```

```
0.4690102483847719
```

```
>>>
```

On a donc trouvé un intervalle $[0.469, 0.531]$ auquel appartient bien $p=0.52$.

Conclusion : au seuil de 95%, on ne peut donc pas rejeter H_0.
(On rejettera les tirages qui sont à l'extérieur de cet intervalle.)

Remarques:
intervalle au seuil de 69% $[0.5-\sigma, 0.5+\sigma]=[0.484, 0.516]$ On rejette.

intervalle au seuil de 99.9% $[0.5-3\sigma, 0.5+3\sigma] = [0.453, 0.547]$ On ne peut pas rejeter.

Pour plus de détails sur la procédure de test d'hypothèse, lire les pages 5-8, paragraphe 2 du document test.pdf.

Voici le texte original de l'exemple, mais avec des notations un peu plus générales.
https://w3.ens-rennes.fr/math/people/benoit.cadre/fichiers/stat6.pdf

Exemple. Dans l'étude statistique du jeu de pile ou face de la section 1.1, le modèle statistique est $(\{0,1\}^n, \{\mathcal{B}(\theta)^{\otimes n}\}_{\theta\in]0,1[})$ avec $n = 1000$. L'objectif est de donner une réponse à la question «La pièce est-elle équilibrée ?», en se basant sur l'observation $(x_1, \cdots, x_n) \in \{0,1\}^n$ telle que $\bar{x}_n = 0.52$. Le problème de test confronte $H_0 : \theta = 1/2$ à $H_1 : \theta \neq 1/2$ (cf. section 6.1). Nous allons en construire un test pur de niveau inférieur à 5%. Une région de rejet naturelle est de la forme

$$R(a,b) = \big\{(y_1, \cdots, y_n) \in \{0,1\}^n : \bar{y}_n < a \text{ ou } \bar{y}_n > b\big\},$$

avec $a < b$, car H_0 est rejetée lorsque la moyenne empirique prend des valeurs anormalement grandes, ou anormalement petites. Pour un échantillon $(X_1, \cdots, X_n) \sim P_{1/2} = \mathcal{B}(1/2)^{\otimes n}$, $n\bar{X}_n$ suit la loi $\mathcal{B}(n, 1/2)$. Il s'agit de calculer a et b vérifiant

$$P_{1/2}\big(R(a,b)\big) = P_{1/2}(\bar{X}_n > b) + P_{1/2}(\bar{X}_n < a) \leq 0.05.$$

Afin d'équilibrer le risque, ils sont choisis de sorte que

$$P_{1/2}(\bar{X}_n > b) \leq 0.025 \text{ et } P_{1/2}(\bar{X}_n < a) \leq 0.025,$$

c'est-à-dire que na (resp. nb) doit être inférieur (resp. supérieur) au quantile d'ordre 2.5% (resp. 97.5%) de la loi $\mathcal{B}(n, 1/2)$. Puisque $n = 1000$, on trouve

$a \leq 0.469$ et $b \geq 0.531$: pour ces valeurs, le test $T_{a,b} = \mathbb{1}_{R(a,b)}$ est de niveau inférieur à 5%. Par ailleurs, les choix de $a_0 = 0.469$ et $b_0 = 0.531$ nous donnent, parmi tous ces tests de niveau inférieur à 5%, un test de puissance maximale. Puisque $\bar{x}_n = 0.52$, $T_{a_0,b_0}(x_1, \cdots, x_n) = 0$: ce test nous conduit à accepter H_0 au niveau inférieur à 5%. C'est l'occasion de rappeler le sens négatif de cette décision qui signifie en réalité que, compte-tenu des informations à disposition, on ne peut pas rejeter à ce niveau l'hypothèse selon laquelle la pièce est équilibrée.